



Otonom Sistemler ve Ajan Mimarisi

Yapay Zeka, Prompt Mühendisliği ve Ölçeklenebilir Ajan Sistemleri

Öğr. Gör. Ahmet Mücahid Arvasi

Bu derste neler var?

01

Yapay Zekayı Zaten Kullanıyorsunuz

Giriş

02

Büyük Dil Modelleri Nedir?

Nasıl çalışır, nasıl öğrenir

03

LLM'lerin Sınırları

Hafıza, hata, halüsinasyon

04

Bağlam ve Persona

AI'a kimlik vermek

05

Prompt Mühendisliği

AI'a kimlik vermek

06

Ajanlara Giriş

01

Yapay Zekayı Zaten Kullanıyorsunuz

Dünya tarihinin en büyük teknolojik dönüşümünün tam ortasındayız. Amacımız, yapay zekayı hayatınızda ve işinizde güvenle kullanabilir hale gelmenizi sağlamaktır.



Günlük Hayatta Yapay Zeka Uygulamaları

A diagram with a light blue background. On the left, there are three dark blue circles of varying sizes. A dark blue line starts from the top circle, goes down, then right, then down again, ending at a small white circle on the left side of the first box. Another line starts from the middle circle, goes down, then right, ending at a small white circle on the left side of the second box. A third line starts from the bottom circle, goes down, then right, ending at a small white circle on the left side of the third box. On the right side, there are three dark blue boxes stacked vertically. Each box has a dark blue line starting from its right side, going right, then down, then right again, ending at a small white circle on the right side of the box. The text in the boxes is white. The title is in a large, bold, dark blue font at the top left.

Google aramaları

WhatsApp/klavye otomatik tamamlama

YouTube video ve Netflix film önerileri



Gerçek

'Yapay Zeka' terimi bilim kurgu robotları ve gizemli sistemler çağrışırsa da, Büyük Dil Modelleri (LLM) temelde metin okuyup metin üreten güçlü araçlardır.

LLM'ler, telefon klavyesindeki otomatik tamamlama mantığının inanılmaz derecede gelişmiş halidir. Kelimeler, cümleler ve paragraflar arasındaki ilişkileri tahmin ederler.





LLM'ler Nasıl Eğitilir?

İnternetteki milyarlarca web sayfası, kitap ve makale gibi devasa veri setleri üzerinde aylarca süren eğitimlerle, sistemler dil kalıplarını ve kavramsal ilişkileri öğrenir.

Büyük Dil Modellerinin Sınırları



Hafıza Yokluğu

Her konuşmaya sıfırdan başlarlar.



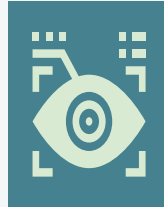
Güncel Bilgi Eksikliği

Belirli bir tarihten sonraki olayları bilmezler.



Hata Yapabilirler (Halüsinasyon)

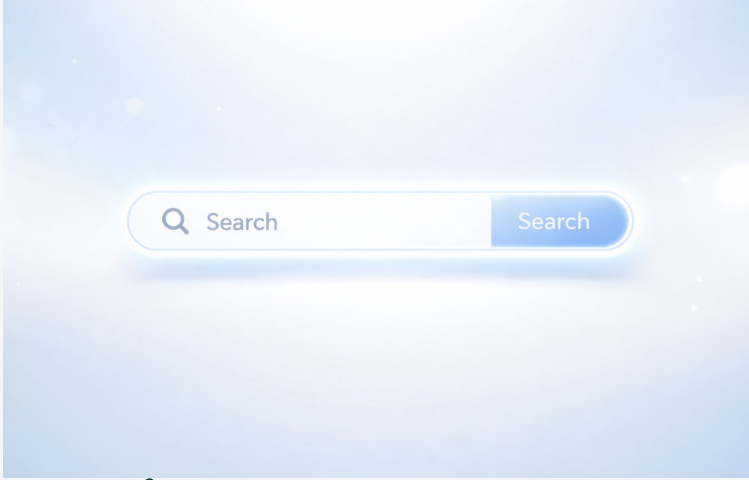
Yanlış bilgiyi emin bir üslupla sunabilirler.



Bağlam Bağımlılığı

Ne kadar iyi bilgi verilirse, o kadar iyi sonuç alınır.

Konuřmak mı, Komut Vermek mi?



Basit Komutlar

Tek kelimelik veya tek cümlelik sorular (örn. 'İstanbul restoranlar'), genel ve yetersiz yanıtlar üretir.

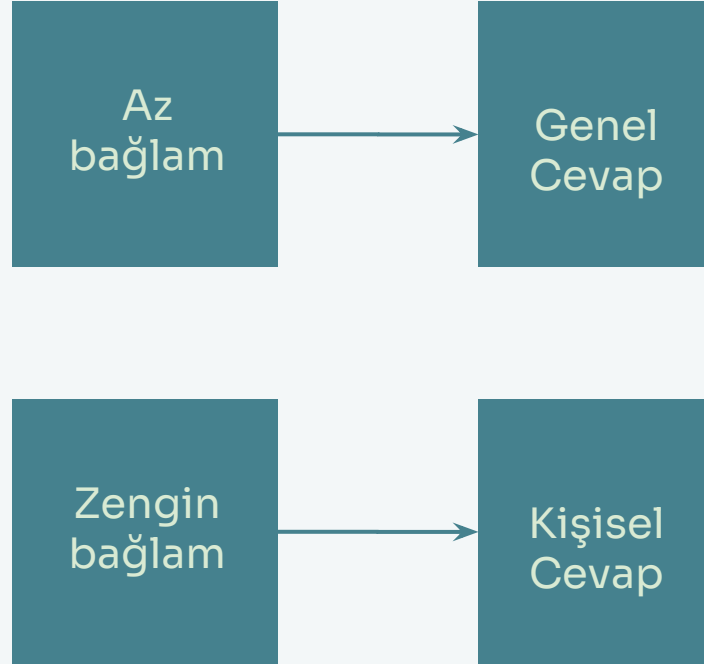


Konuřma Ortağı

Bağlam, amaç ve detay içeren sorular (örn. 'Şu işi yapmam lazım...') daha zengin ve işe yarar yanıtlar sağlar.

Bağlam Neden Önemli?

LLM'ler her konuşmaya sıfırdan başladığından, sisteme 'kimsin, ne yapıyorsun, kiminle konuşuyorsun, ne istiyorsun' bilgilerini vermek, daha verimli ve odaklı yanıtlar almanın anahtarıdır.



Persona Nedir ve Neden Kritik?

Persona, yapay zekaya atfedilen kimlik ve kişiliktir.

Tutarlılık, uzmanlık, sınır belirleme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme açısından büyük önem taşır.



Yüzeysel ve İyi Yazılmış Persona Farkı

Yüzeysel Persona

Sen bir müşteri hizmetleri asistanısın.
Müşterilere yardım et.

İyi Yazılmış Persona

Sen Mavi adında bir yapay zeka asistanısın. Xxx Giyim şirketinin müşteri hizmetleri departmanında çalışıyorsun. Görevin, müşterilerin sipariş durumunu öğrenmesine, iade süreçlerini anlamasına ve ürün sorularını yanıtlamasına yardımcı olmak. Konuşma tonun sıcak ve profesyonel. Müşteri sinirli görünüyorsa önce anlayış göster, ardından çözüm sun. Asla rakip markalar hakkında yorum yapma. Hukuki konularda kesinlikle tavsiye verme.

Etkili Bir Persona'nın Bileşenleri



Kim olduğu

İsim, rol, kurum
aidiyeti.



Ne bildiği

Uzmanlık alanları.



Ne bilmediği

Yetkin olmadığı konular
ve yönlendirmeler.



Nasıl konuştuğu

Ton, dil seviyesi, yanıt
uzunluğu.

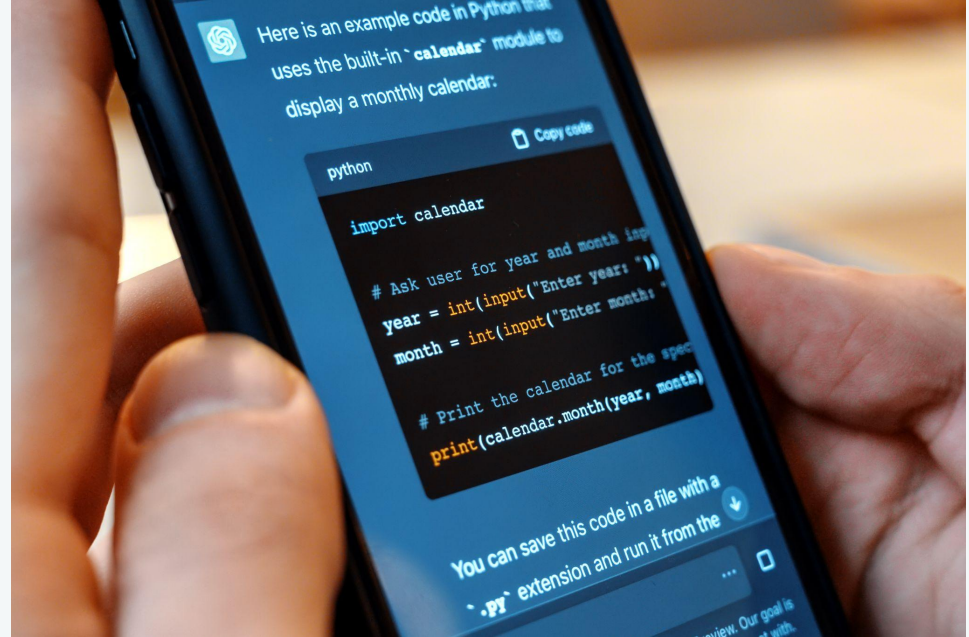


Kesinlikle yapmayacakları

İhlal edilmeyecek
sınırlar ve kurallar.

Prompt Mühendisliği Nedir?

Prompt, yapay zekaya verilen tüm talimat, soru ve bağlam bilgisidir. Prompt mühendisliği, AI'dan en iyi sonucu almak için bu talimatları nasıl yazacağınızı öğreten disiplindir.



Kötü Prompt vs. İyi Prompt



CV yaz.



Ben 28 yaşında bir pazarlama uzmanıyım. 5 yıl boyunca orta ölçekli bir FMCG şirketinde dijital pazarlama koordinatörü olarak çalıştım. Şimdi İstanbul'daki büyük bir teknoloji şirketine kıdemli dijital pazarlama müdürü pozisyonu için başvurmak istiyorum. Türkçe, tek sayfa, modern bir CV formatında bana yardım eder misin?

İyi Bir Promptun Anatomisi



Roİ

Sisteme bir kimlik atama (örn. 'deneyimli iş koçusun').



Görev

Ne istediğinizi net belirtme



Bağlam

Neden ve kim için olduğunu açıklama.



Format

Çıktının nasıl görünmesi gerektiğini belirtme.



Ton

İletişim dilini belirleme.



Kısıtlamalar

Yapmaması gerekenleri tanımlama.

2 Güçlü Prompt Tekniđi



Adım Adım Düşünmesini İstemek

'Adım adım düşün' veya 'önce planını anlat' gibi yönlendirmelerle daha kaliteli yanıtlar alın.



Birden Fazla Örnek Vermek ('Göster, Söyleme')

Sisteme birkaç örnek sunarak istediđiniz format, ton ve üslubu doğrudan gösterin (few-shot prompting).

Meta-Prompt ve Mega-Prompt Nedir?

Tüm bu bileşenleri tek ve kapsamlı bir talimat setinde birleştirdiğimizde buna 'Mega-Prompt' diyoruz.

Mega-prompt, yapay zekaya sadece bir soru sormak değil, ona bir 'Anayasa' ve 'İş Tanımı' yazmaktır.

	Meta-Prompt	Mega-Prompt
Ne yapar?	Sistem kurallarını belirler	Görevi kapsamlı tanımlar
Ne kadar uzun?	Orta (100–500 kelime)	Uzun (500–5000+ kelime)
Amacı	Davranış çerçevesi çizmek	Çıktı üretmek

Meta-prompt bir anayasa gibidir. Mega-prompt ise o anayasa altında yazılan kanun.

Mega-Prompt Neden Bu Kadar Güçlü?

Kısa Talimat

"Bana e-posta yaz."

- ✗ Kimin için?
- ✗ Hangi tonda?
- ✗ Ne kadar uzun?
- ✗ Resmi mi samimi mi?

Sistem tahmin yürütür.

Çıktı genel, belirsiz, işe yaramaz.

Mega-Prompt

Ro1 + Görev + Bağlam + Format + Ton + Kısıt

- ✓ Tutarlı kimlik ve üslup
- ✓ Öngörülebilir çıktı
- ✓ Sınırlı & güvenli davranış
- ✓ Zengin ve işe yarar sonuç

Sistem tam olarak ne yapacağını bilir.

Teşekkürler!

Öğr. Gör. Ahmet Mücahid Arvasi

